

Agenda

1 Introdução

2 Atraso

3 Perda

4 Vazão

5 Resumo

Créditos

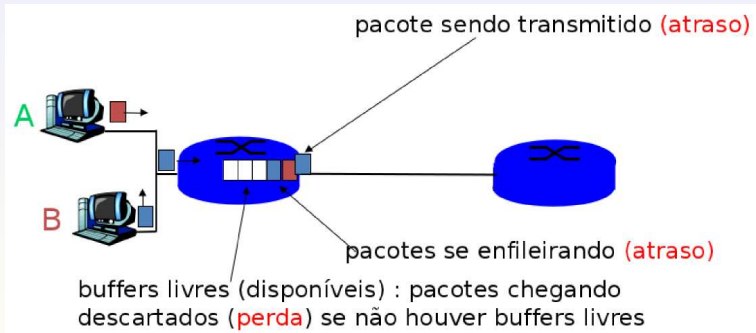
- Estes *slides* são baseados em:
 - **James F. Kurose & Keith W. Ross** - Redes de Computadores e a Internet

Introdução

- As redes de computadores estão sujeitas às limitações das leis da física
- Tais limitações introduzem problemas na comunicação
 - **Atraso** – tempo para enviar os dados
 - **Variação do atraso** – variação no tempo para enviar os dados (*jitter*)
 - **Perda** – quantidade de dados perdidos na comunicação
 - **Vazão** – quantidade de dados que podem ser transferidos por segundo
- Problemas devem ser conhecidos (medidos) e tratados (lidar com eles)
- Examinar e quantificar atraso, perda e vazão em redes de computadores
- Essencial para determinar a performance da rede

Como perdas e atrasos ocorrem?

- Pacotes se enfileiram em *buffers* de roteadores
 - taxa de chegada de pacotes ao enlace ultrapassa capacidade de saída do enlace
 - pacotes se enfileiram, esperam por sua vez



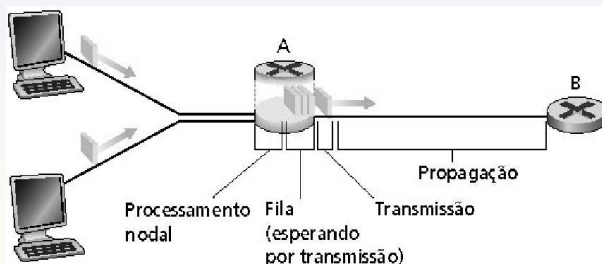
Quatro fontes de atraso de pacotes

1 Processamento nodal

- verificar erros de bit
- determinar enlace de saída

2 Enfileiramento

- tempo esperando por transmissão no enlace de saída
- depende do nível de congestionamento do roteador



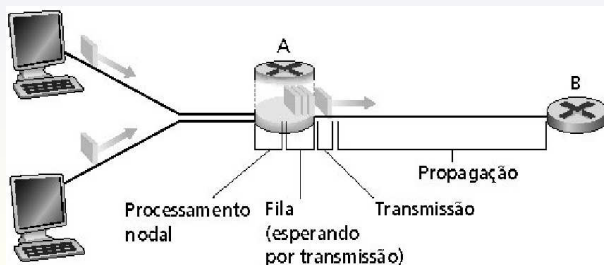
Quatro fontes de atraso de pacotes

3 Atraso de transmissão

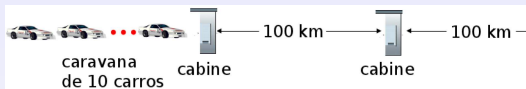
- R = largura de banda do enlace (bps)
- L = tamanho do pacote (bits)
- tempo para enviar bits no enlace = L/R

4 Atraso de propagação

- d = tamanho do enlace físico
- s = vel. de propagação no meio ($\sim 2 \times 10^8$ a 3×10^8 m/s)
- atraso de propagação = d/s

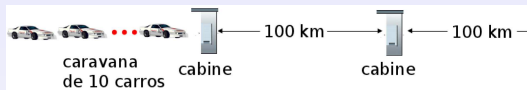


Analogia da caravana



- carros se “propagam” a 100 km/h
- cabines de pedágio levam 12s para atender carro (tempo de transmissão)
- carro $\Rightarrow$ bit;
caravana $\Rightarrow$ pacote
- **P: Quanto tempo para a caravana formar fila antes da 2a cabine?**
- tempo para “empurrar” caravana inteira pela cabine na estrada $= 12 \times 10 = 120$ s
- tempo para último carro se propagar da 1a à 2a cabine de pedágio: $100 \text{ km} / (100 \text{ km/h}) = 1$ h
- **Resposta: 62 minutos**

Analogia da caravana



- carros agora se “propagam” a 1000 km/h
- cabine agora leva 1 min para atender um carro
- P: Os carros chegarão à 2a cabine antes que todos os carros sejam atendidos na 1a cabine?
- **Sim!** Após 7 min, 1o carro na 2a cabine e 3 carros ainda na 1a cabine.
- 1o bit do pacote pode chegar ao 2o roteador antes que o pacote seja totalmente transmitido no 1o roteador!

Atraso nodal

$$d_{nodal} = d_{proc} + d_{fila} + d_{trans} + d_{prop}$$

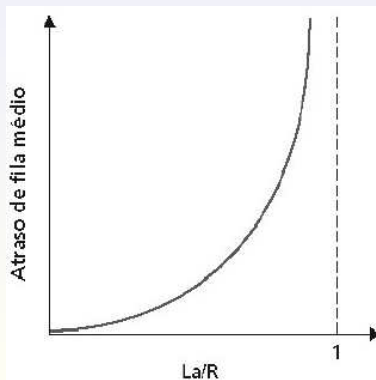
- d_{proc} = atraso de processamento
 - normalmente, poucos microssegundos ou menos
- d_{fila} = atraso de enfileiramento
 - depende do congestionamento
- d_{trans} = atraso de transmissão
 - $= L/R$, significativo para enlaces de baixa velocidade
- d_{prop} = atraso de propagação
 - alguns microssegundos a centenas de ms

Atraso de enfileiramento

- R = largura de banda do enlace (bps)
- L = tamanho do pacote (bits)
- a = taxa média de chegada de pacote (pacotes por segundo)

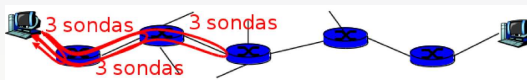
Intensidade de tráfego (revisado) = La/R

- $La/R \sim 0$: pequeno atraso de enfileiramento médio
- $La/R \Rightarrow 1$: atrasos tornam-se grandes
- $La/R > 1$: mais “trabalho” chegando do que pode ser atendido, atraso médio infinito!



Atrasos e rotas “reais” da Internet

- Como são os atrasos e perdas “reais” da Internet?
- Enlace x fim-a-fim (*Round-Trip Time* - RTT)
- Programa *traceroute*: fornece medida do atraso da origem ao roteador ao longo do caminho de fim a fim da Internet para o destino. Para todo i :
 - envia três pacotes que alcançarão roteador i no caminho para o destino
 - roteador i retornará pacotes ao emissor
 - emissor temporiza intervalo entre transmissão e resposta.



Atrasos e rotas “reais” da Internet

tracert to www.uol.com.br (200.221.2.45), 30 hops max, 60 byte packets

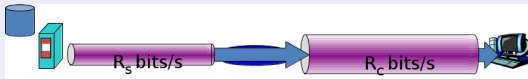
```
 1  192.168.0.1 (192.168.0.1)  6.952 ms  7.677 ms  7.666 ms
 2  192.168.2.1 (192.168.2.1)  7.649 ms  7.631 ms  7.606 ms
 3  187.33.226.133 (187.33.226.133)  11.940 ms  12.834 ms  12.820 ms
 4  187.33.226.1 (187.33.226.1)  9.498 ms  18.668 ms  18.655 ms
 5  187-45-183-253.static.dimenoc.com (187.45.183.253)  21.788 ms  21.775 ms  21.75
 6  186-230-186-21.ded.intelignet.com.br (186.230.186.21)  31.374 ms  30.760 ms  29
 7  10.210.254.34 (10.210.254.34)  125.069 ms  126.581 ms  129.503 ms
 8  10.223.240.225 (10.223.240.225)  139.795 ms  101.209 ms  102.719 ms
 9  10.223.255.181 (10.223.255.181)  105.493 ms  107.019 ms  116.786 ms
10  10.223.255.153 (10.223.255.153)  120.152 ms  127.814 ms  129.357 ms
11  10.223.237.237 (10.223.237.237)  132.871 ms  134.428 ms  136.403 ms
12  26.252.40.189.isp.timbrasil.com.br (189.40.252.26)  102.265 ms  103.613 ms  105
13  200-147-26-114.static.uol.com.br (200.147.26.114)  115.823 ms  106.648 ms  102.
14  200.221.136.174 (200.221.136.174)  103.404 ms  104.932 ms  107.627 ms
```

Variação do atraso (*jitter*)

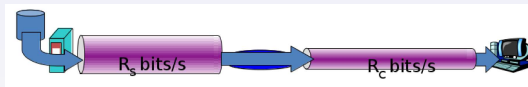
- É definido como a variação do atraso entre pacotes sucessivos em uma rede.
- Muito nocivo para aplicações multimídia (VOIP, streaming de vídeo, jogos online).
- É um fator de qualidade de serviço importante na medição do desempenho de uma rede.
- Pode ser expressado como a média dos desvios do atraso médio da rede.
- Atraso constante implica em jitter nulo.
- Formas de minimizar o jitter:
 - Utilizando protocolos que priorizem rapidez na entrega de pacotes,
 - Utilizando buffers para homogeneizar o atraso para as aplicações.

Gargalo

- $R_s < R_c$ Qual é a vazão média de fim a fim?



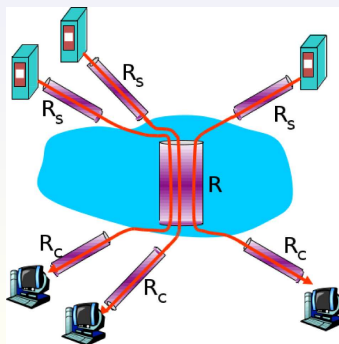
- $R_s > R_c$ Qual é a vazão média de fim a fim?



- **Gargalo:** enlace no caminho de fim a fim que restringe a vazão de fim a fim

Vazão: cenário da Internet

- na prática: R_c ou R_s
normalmente é gargalo
- vazão de fim a fim por conexão: $\min(R_c, R_s, R/10)$
- 10 conexões
(aproximadamente)
compartilham enlace de gargalo do backbone a R bits/s



Nesta aula vimos:

- Atraso, perda e vazão nas redes comutadas por pacotes
- Principais fontes de atraso
- Atraso nodal
- Análise das métricas